

Introducción revisada del plan de tesis

Luis Enrique Koc Góngora
Herbert Antonio Meléndez García
Grupo G91

Versión independiente para la Tarea 2

Introducción

Un cable eléctrico es un sistema multicapa que conduce corriente y disipa calor hacia su entorno. Ese calor proviene, principalmente, de las pérdidas por efecto Joule. La ampacidad se define como la máxima corriente que el cable puede conducir sin superar sus límites térmicos $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5). Por tanto, la ampacidad no depende solo del diseño del cable, sino también del medio que recibe y evacúa el calor generado.

En instalaciones enterradas, ese medio incluye el arreglo de cables, los rellenos de mejora térmica, la zanja y el suelo nativo (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10). Sin embargo, el terreno real rara vez se comporta como un medio homogéneo. La humedad, los estratos, los rellenos y las interfaces entre materiales forman un entorno térmico heterogéneo. En consecuencia, cambian la disipación del calor y la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3).

Esta condición produce una dificultad técnica para el cálculo de la ampacidad. El uso de valores equivalentes o promediados para los parámetros térmicos del entorno del cable simplifican el modelo, pero pueden ocultar variaciones relevantes en el campo de temperaturas $T(x, y)$. En cambio, una representación más detallada del terreno exige métodos numéricos con mayor costo de preparación, cálculo y repetición de escenarios (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE). Su solución representa el campo de temperatura $T(x, y)$. Cuando el entorno térmico es heterogéneo, el modelo debe representar la variación espacial de la conductividad térmica $k(x, y)$ (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3). Esta PDE conecta el sistema físico con el cálculo de la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$.

Neher y McGrath (1957:752–760) establecieron el método clásico para estimar temperatura y ampacidad mediante analogías térmicas con las leyes de Kirchhoff. Las normas IEC 60287 e IEC 60853 formalizan este método como referencia central para el diseño de las instalaciones de cables eléctricos enterrados (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002). No obstante, este enfoque representa el entorno mediante propiedades homogéneas o equivalentes. Por ello, su uso en terrenos heterogéneos requiere evaluar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ cuando $k(x, y)$ varía en el entorno de los cables.

Los métodos numéricos, como elementos finitos (FEM), diferencias finitas (FDM) y volúmenes finitos (FVM), permiten resolver campos térmicos con mayor detalle (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Patankar, 1980; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12; Ocloñ et al., 2015:1–4; Atoccsa et al., 2024:1–3). Sin embargo, su aplicación requiere preparar modelos, definir dominios, generar mallas o discretizaciones y recalcular cada configuración. Esta carga aumenta cuando se comparan escenarios con distintos rellenos, estratos o condiciones térmicas del suelo.

La brecha que aborda el estudio se ubica entre el entorno térmico real, usualmente heterogéneo, y su representación simplificada en el cálculo de la ampacidad. No solamente se requiere disponer

de otro algoritmo, sino contar con una forma verificable de representar $k(x, y)$, estimar $T(x, y)$ y observar el efecto de la heterogeneidad sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

Para cerrar esta brecha, el estudio propone un artefacto computacional abierto y verificable basado en una red neuronal informada por física (PINN). En una PINN, la ecuación diferencial, las condiciones de frontera y las condiciones de interfaz se incorporan en la función de pérdida. Así, la red aproxima el campo térmico y, al mismo tiempo, penaliza el incumplimiento de la física del problema (Raissi et al., 2019:686–690).

Las PINN son pertinentes para este estudio porque producen una representación continua del campo de temperatura y usan puntos de colocación sin requerir una malla para cada caso evaluado como los métodos FEM (Raissi et al., 2019:686–690; Xing et al., 2023:3–4; Cuomo et al., 2022). Además, han sido aplicadas en problemas de conducción térmica 2D y 3D, reconstrucción de temperatura y problemas inversos relacionados con campos térmicos (Xing et al., 2023:1–3; Pan et al., 2025:1,5; Liu et al., 2026:1–2; Billah et al., 2023; Chen et al., 2024).

Sin embargo, el uso de PINN en cables enterrados no debe asumirse como una mejora automática. La convergencia, los pesos de pérdida, las condiciones de interfaz y el costo de entrenamiento pueden condicionar su desempeño (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6). Por tanto, el artefacto debe evaluarse con criterios explícitos y con referencias que permitan juzgar su utilidad dentro del dominio definido.

El estudio se organiza bajo el paradigma de la ciencia del diseño (DSR), de acuerdo con la secuencia metodológica de Peffers et al. (2007:55–56). Esta elección es adecuada porque la investigación construye y evalúa un artefacto para estudiar el sistema cable–instalación–entorno térmico. La evaluación considerará casos analíticos, referencias FEM y escenarios documentados, en línea con los criterios de construcción y evaluación de artefactos propuestos por Gregor y Hevner (2013:342–344).

En resumen, la investigación parte de un problema físico concreto: la ampacidad de cables enterrados depende de un entorno térmico que puede ser heterogéneo. A partir de esa condición, el estudio propone evaluar un artefacto PINN capaz de aproximar $T(x, y)$, representar $k(x, y)$ y estimar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$.

En las secciones siguiente se desarrolla primero la problemática, luego el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y la metodología de evaluación.

Referencias

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Atocsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Billah, M. M., Khan, A. I., Liu, J., & Dutta, P. (2023). Physics-informed deep neural network for inverse heat transfer problems in materials. *Materials Today Communications*, 35, 106336. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106336>

- Chen, H., Tang, X., Liu, Z., & Zhou, H. (2024). Solving nonlinear transient heat conduction forward/inverse problem using physics-informed neural networks. *Journal of Chongqing University*, 47, 124-136. <https://doi.org/10.11835/j.issn.1000-582X.2023.265>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- Cuomo, S., Schiano Di Cola, V., Giampaolo, F., Rozza, G., Raissi, M., & Piccialli, F. (2022). Scientific Machine Learning Through Physics-Informed Neural Networks: Where We Are and What's Next. *Journal of Scientific Computing*, 92(3), Artículo 88. <https://doi.org/10.1007/s10915-022-01939-z>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815>
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/3712>
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/68118>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Liu, T., Zou, Q., Ruan, X., Yan, D., Kaffle, J., & Lan, Z. (2026). Physics-informed neural networks for solving steady-state heat conduction inverse problems. *Advances in Differential Equations and Control Processes*, 33, 3584. <https://doi.org/10.59400/adeccp3584>

- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>